矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 4 次作业

第四次作业习题

作业提交截至: 2026 年 11 月 4 日凌晨 03:59.

问题一 放大器响应的两种表示.

设一个放大器的输入为 u, 输出为 $F(u)$. 把输入稍微放大, 与把原输出按相同比例放大, 效果可能不同. 对这两种操作作一阶近似, 相应的变化系数分别为 $uF'(u)$ 和 $F(u)$. 因此, 可以用 $uF'(u) - F(u)$ 比较两者的差别.

现在输入正弦信号 $u = \sin x$, 将输出记为 $f(x) = F(\sin x)$. 由链式法则, $f'(x) = F'(\sin x)\cos x$, 所以原来用输入变量 u 写出

的量, 改用 x 表示就是

$$uF'(u) - F(u) = \frac{\sin x}{\cos x} f'(x) - f(x) = \tan x\, f'(x) - f(x).$$

在下面的有限维模型中, 用 $\sin x$ 的幂描述放大器的响应较方便, 用不同频率的正弦函数则能看出输出中有哪些谐波. 本题通过换基联系这两种表示.

以下函数均定义在区间 $I = (-\pi/2, \pi/2)$ 上, 因而 $\cos x \neq 0$. 记

$$\mathcal{A} = (\sin x, \sin 3x, \sin 5x, \sin 7x),$$
$$\mathcal{B} = (\sin x, \sin^3 x, \sin^5 x, \sin^7 x).$$

设 $V = \operatorname{span} \mathcal{A}$, 考虑变换

$$(Tf)(x) = \tan x\, f'(x) - f(x).$$

1. 证明 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都是 V 的基, 并求过渡矩阵 P, 使得 $\mathcal{B} = \mathcal{A}P$.

2. 证明 T 是 V 到自身的线性变换, 并求 T 在基 $\mathcal{B}$ 下的矩阵 $M_{\mathcal{B}}$, 即, $T\mathcal{B} = \mathcal{B}M_{\mathcal{B}}$.

3. 利用基变换求 T 在基 $\mathcal{A}$ 下的矩阵 $M_{\mathcal{A}}$, 写出 $M_{\mathcal{A}}, M_{\mathcal{B}}, P$ 之间的关系.

注记 同一个线性变换, 用不同的基来描述, 会得到不同的矩阵. 这里输入和输出都在 V 中, 要按同一个过渡矩阵换坐标, 因而两种矩阵表示满足相似关系. 所以可以先在一组容易计算的基下求矩阵, 再换回原来的基.

4. 求 $\operatorname{Im} T$ 和 $\operatorname{Ker} T$ 的各一组基及维数.

问题二 神经网络的参数调整与核矩阵.

神经网络通过调整参数来改变预测结果. 给定若干输入及其期望输出, 训练的目的就是让这些输入处的预测值尽量接近期望值. 当参数只作微小调整时, 可以用一阶近似描述预测值的变化: 对每个固定的输入, 预测值的变化近似为各个参数调整量的线性组合.

在下面的六参数简化模型中, 记参数调整量为 $h=\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \\ h_4 \\ h_5 \\ h_6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6$, 假设输入 x 处的预测变化的一阶近似为

$$p_h(x) = (h_4 + 2h_6) + 2(h_3 + h_5)x + (h_1 + 2h_2)x^2.$$

这条曲线描述同一次参数调整对不同输入的影响. 现在只考察四个训练输入 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2$, 将它们的预测变化放在一起, 得到映射

$$T : \mathbb{R}^6 \longrightarrow \mathbb{R}^4, \qquad Th = \begin{pmatrix} p_h(-1) \\ p_h(0) \\ p_h(1) \\ p_h(2) \end{pmatrix}.$$

1. 自行验证 T 是线性映射 (无需作答), 并求它在标准基下的矩阵 J.

2. 求 $\mathrm{Im}\,T$ 和 $\mathrm{Ker}\,T$ 的各一组基及维数. 判断方程 $Th = y$ 和 $Th = z$ 是否有解, 其中

$$y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

3. 把 $p_h(x)$ 按六个参数调整量 $h_1, \ldots, h_6$ 展开:

$$p_h(x) = \phi_1(x)h_1 + \cdots + \phi_6(x)h_6.$$

求这六个系数函数, 并记 $\phi(x) = \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \phi_2(x) \\ \phi_3(x) \\ \phi_4(x) \\ \phi_5(x) \\ \phi_6(x) \end{pmatrix}$. 向量 $\phi(x)$ 记录六个参数分别对输入 x 处预测值的一阶影响.

为了先在样本这一端确定系数, 我们考虑四个向量 $\phi(x_1), \ldots, \phi(x_4)$ 的线性组合. 取系数向量 $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$, 令

$$h = \sum_{j=1}^{4} \alpha_j \phi(x_j).$$

此时, 第 i 个训练输入处的预测变化为

$$p_h(x_i) = \sum_{j=1}^{4} \alpha_j \big(\phi(x_i) \cdot \phi(x_j)\big).$$

记 $k(x, s) = \phi(x) \cdot \phi(s)$, 称为核函数. 将四个训练输入两两代入, 按原顺序组成四阶核矩阵 $K = (K_{ij})_{4\times 4}$, 其中 $K_{ij} = k(x_i, x_j)$. 上式便可写为 $Th = K\alpha$.

求 $k(x, s)$ 和 K, 并证明 $K = JJ^T$. 再证明 $\operatorname{Im} K = \operatorname{Im} T$, 说明采用上述组合方式, 仍能实现原模型所能实现的全部样本输出变化.

4. 对第 (2) 问中的目标变化 y, 先求一组系数 $\alpha \in \mathbb{R}^4$, 使得 $K\alpha = y$, 再按第 (3) 问的组合方式计算 $h_* = J^T\alpha$. 验证 $Th_* = y$, 即 h_* 能产生所需的预测变化. 最后证明: h_* 与满足 $K\alpha = y$ 的解

α 的选择无关, 并且在所有满足 $Th = y$ 的参数调整中, h_* 的向量模长最小.

注记 第 (4) 问先求四个样本上的系数 α, 再还原六个参数的调整量. 当网络的参数个数远多于样本个数时, 这种转化就有价值. 在神经网络的一阶近似中, 按第 (3) 问的方式构造的核函数称为神经切线核.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 29 日

助教: 张陈成　　2026 年 10 月 29 日发布